大题预测 07

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）为促进山区扶贫事业的持续发展，某研究所为深入研究当地海拔因素对某种古茶树产茶量的影响，在山上和山下的试验田中分别种植了 m 株和 n 株 $\left(m,n\in\mathbf{N}^*\right)$ 古茶树进行对比试验.现在从山上和山下的试验田中各随机选取了 4 株作为样本，每株采摘的茶叶量（单位：kg）如下表所示：

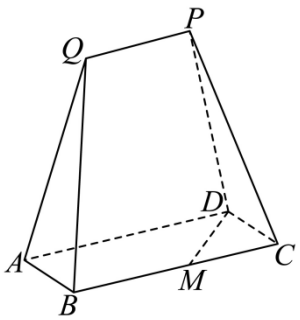
编号位置	①	②	③	④
山上	5	4	4	3
山下	4	2	2	1

(1)根据样本数据，试估计山上试验田古茶树产茶的总产量；

(2)记山上与山下试验田古茶树产茶量的方差分别为 s_1^2,s_2^2，根据样本数据，估计 s_1^2 与 s_2^2 的大小关系（只需写出结论）；

(3)从样本中的山上与山下古茶树中各随机选取 1 株，记这 2 株产茶量的总和为 ξ，求随机变量 ξ 的分布列和数学期望.

16．（15 分）如图，在多面体 $ABCDPQ$ 中，底面 $ABCD$ 是平行四边形，$\angle DAB=60°,BC=2PQ=4AB=4,M$ 为 BC 的中点，$PQ\parallel BC,PD\perp DC,QB\perp MD$．



(1)证明：$\angle ABQ=90°$；

(2)若多面体 $ABCDPQ$ 的体积为 $\frac{15}{2}$，求平面 PCD 与平面 QAB 夹角的余弦值．

17．（15 分）数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，数列$\{b_n\}$满足$b_n = na_n\left(n \in \mathrm{N}^*\right)$，且数列$\{b_n\}$的前 n 项和为$(n-1)S_n + 2n$．

(1)求a_1, a_2，并求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)抽去数列$\{a_n\}$中点第 1 项，第 4 项，第 7 项，…，第$3n-2$项，余下的项顺序不变，组成一个新数列$\{c_n\}$，数列$\{c_n\}$的前 n 项和为T_n，求证：$\frac{12}{5} < \frac{T_{n+1}}{T_n} \leq \frac{11}{3}$．

18．（17 分）已知双曲线$E: x^2 - y^2 = 1$，直线PQ与双曲线E交于P，Q两点，直线MN与双曲线E交于M，N两点.

(1)若直线MN经过坐标原点，且直线PM，PN的斜率k_{PM}，k_{PN}均存在，求$k_{PM}k_{PN}$；

(2)设直线PQ与直线MN的交点为$T(1,2)$，且$\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ} = \overrightarrow{TM}\cdot\overrightarrow{TN}$，证明：直线$PQ$与直线$MN$的斜率之和为 0.

19．（17 分）已知函数 $f(x)=\dfrac{e^x}{x+1}, g(x)=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}, h(x)=e^{\frac{x^2}{2}}$．

(1)求函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程；

(2)当 $x>0$ 时，试比较 $f(x), g(x), h(x)$ 的大小关系，并说明理由；

(3)设 $n\in \mathbf{N}^*$，求证：$1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n}<\ln 2<1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}$．

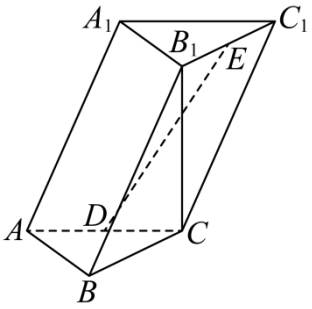
大题预测 08

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AC\perp BC$，$B_1C\perp$ 平面 ABC 且 $AC=BC=B_1C=2$，D、E 分别是 AC、B_1C_1 的中点.



(1)求证：DE// 平面 ABB_1A_1；

(2)求二面角 $E-A_1D-A$ 的正弦值.

16．（15 分）设VABC 的内角A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，且 $\left(b-\sqrt{3}c\right)\cdot\sin\left(A+C\right)=\left(a-c\right)\cdot\left(\sin A+\sin C\right)$.

(1)求A；

(2)若 $BC=2$，在 AC 边上存在一点 D，使得 $AD=2\sqrt{2}$，$BD=2$，$\angle ACB$ 的平分线交 AB 于 E 点，求 $\dfrac{AE}{BE}$ 的值.

17.（15 分）已知F_1、F_2是离心率$e=\frac{\sqrt{3}}{2}$的椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的左、右焦点，$B$为椭圆$C$上一点，且$\overrightarrow{BF_1}\cdot\overrightarrow{BF_2}$的最小值为−2.

(1)求椭圆C的方程；

(2)若$P(x_0,y_0)$为第一象限内椭圆上一点，点P关于原点的对称点为Q，点$R(x_0,0)$，点T为PR中点，QT的延长线交椭圆于点S.

(i)求证:直线PQ和PS的斜率之积为定值;

(ii)当$\angle QPS$最大时，求直线PQ方程.

18.（17 分）信息熵是信息论中的一个重要概念，它刻画了随机试验结果的不确定性的大小.一般的，当信息熵越大时，不确定性越大.设随机试验A的所有可能结果为a_1、a_2、$\cdots$、$a_n(n\in\mathbf{N}^*)$，且$P(a_i)=p_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，$\sum_{i=1}^{n}p_i=1$，定义随机试验A信息熵$H(A)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$.

(1)记随机试验A为抛一枚质地均匀的硬币，随机试验B为抛一枚质地不均匀的硬币，请通过计算比较$H(A)$与$H(B)$的大小，并说明实际意义；

(2)一枚质地不均匀的硬币，正面朝上的概率为$\frac{1}{3}$，反面朝上的概率为$\frac{2}{3}$.随机试验A_n:连续n次抛掷这枚硬币正面朝上的次数是否为偶数.证明：当n增加时，$H(A_n)$增加.

19．（17 分）已知函数 $f\left(x\right)=\ln x+\dfrac{a\left(x^2-1\right)}{x^2+bx+1}$.

(1)当 $a=-3$，$b=4$，$x>1$ 时，求证: $f\left(x\right)>0$;

(2)当 $b=0$ 时，若 $f\left(x\right)$ 有三个零点 $x_1,x_2,x_3\left(x_1<x_2<x_3\right)$.

(i)求实数 a 的取值范围;

(ii)若 $a>-3$，求证: $x_3-x_1<\dfrac{2\sqrt{3\left(a^2-2a-3\right)}}{a+3}$.

大题预测 09

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）

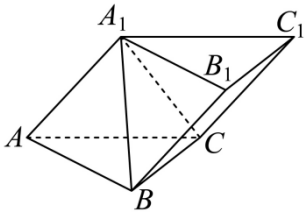
在$\triangle ABC$中，内角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c，$\sin^2 B+\sin^2 C=\sin^2 A+\sin B\sin C$．

(1)求 A；

(2)若$\triangle ABC$外接圆的面积为4π，求$\triangle ABC$面积的最大值．

16．（15 分）

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面$\triangle ABC$是正三角形，$A_1A\perp BC$，$A_1C\perp AB$，侧面 BB_1C_1C 是矩形．



(1)求证：三棱锥 A_1-ABC 是正三棱锥；

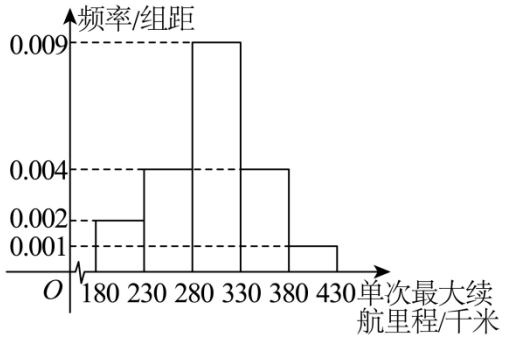
(2)若三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为$2\sqrt{2}$，$AB=2$，求直线 AC_1 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值．

17．（15 分）已知圆 $F_1:(x+2)^2+y^2=4$，动圆 C 过 $F_2(2,0)$，且与圆 F_1 外切设圆心 C 的轨迹为曲线 Γ．

(1)求 Γ 的方程；

(2)设定点 $D(-1,0)$，过 F_2 作直线 l 交曲线 Γ 于 A、B 两点，直线 DA，DB 分别交直线 $x=\frac{1}{2}$ 于 P、Q 两点，求 $\frac{|AB|}{|PQ|}$ 的最小值．

18．（17 分）某汽车公司研发了一款新能源汽车，并在出厂前对 100 辆汽车进行了单次最大续航里程的测试．现对测试数据进行整理，得到如下的频率分布直方图：



(1)估计这 100 辆汽车的单次最大续航里程的平均值 $\overline{x}$（同一组中的数据用该组区间的中点值代表）；

(2)由频率分布直方图计算得样本标准差 s 的近似值为 49.75，根据大量的汽车测试数据，可以认为这款汽车的单次最大续航里程 X 近似地服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，其中 μ 近似为样本平均数 $\overline{x}$，σ 近似为样本标准差 s.

（i）利用该正态分布，求 $P\left(X\le 250.25\right)$；

（ii）假设某企业从该汽车公司购买了 20 辆该款新能源汽车，记 Z 表示这 20 辆新能源汽车中单次最大续航里程 $X\le 250.25$ 的车辆数，求 $E\left(Z\right)$；

参考数据：若随机变量 ξ 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P\left(\mu-\sigma<\xi<\mu+\sigma\right)=0.6827$，$P\left(\mu-2\sigma<\xi<\mu+2\sigma\right)=0.9545$，$P\left(\mu-3\sigma<\xi<\mu+3\sigma\right)=0.99731$.

(3)为迅速抢占市场举行促销活动，销售公司现面向意向客户推出“玩游戏，赢大奖，送汽车模型”活动，客户可根据抛掷骰子向上的点数，遥控汽车模型在方格图上行进，若汽车模型最终停在“幸运之神”方格，则可获得购车优惠券 3 万元；若最终停在“赠送汽车模型”方格，则可获得汽车模型一个．方格图上标有第 0 格，第 1 格，第 2 格，……，第 25 格，第 26 格．汽车模型开始在第 0 格，客户每掷一次骰子，汽车模型向前移动一次．若掷出 1，2，4，5 点，汽车模型向前移动一格（从第 k 格到第 $k+1$ 格），若掷出 3，6 点，汽车模型向前移动两格（从第 k 格到第 $k+2$ 格），直到移到第 25 格（幸运之神）或第 26 格（赠送汽车模型）时游戏结束．设汽车模型移到第 n（$1\le n\le 26$）格的概率为 P_n 试证明数列 $\left\{P_n-P_{n-1}\right\}$（$2\le n\le 25$）是等比数列，求出数列 $\left\{P_n\right\}$ 的通项公式，并比较 P_{25} 和 P_{26} 的大小．

19．（17 分）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$，$g(x)=kx^{2}+k$，$k\in\mathrm{R}$．

(1)过原点作直线 l 与 $f(x)$，$g(x)$ 的图象均相切，求实数 k 的值；

(2)令 $h(x)=f(x)-g(x)$，

（i）讨论 $h(x)$ 的极值点个数；

（ii）若 x_1 为 $h(x)$ 的极小值点，x_0 为 $h(x)$ 的零点，求证：$2x_1>x_0$．

大题预测 10

（建议用时：60 分钟　满分：77 分）

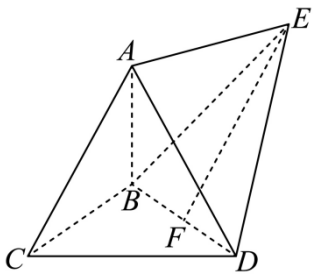
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．已知函数 $f\left(x\right)=a\sin 2x-2\sin^2 x\left(a\in \mathrm{R}\right)$．

(1)求 $f\left(x\right)$ 的最小正周期；

(2)若曲线 $y=f\left(x\right)$ 关于直线 $x=\dfrac{\pi}{6}$ 对称，求 a 以及 $f\left(x\right)$ 的值域．

16．如图，在多面体 $ABCDE$ 中，$AB\perp$ 平面 BCD，$BC=CD$，$BC\perp CD$，F 为 BD 中点，$\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{CA}$．



(1)证明：$AE\perp$ 平面 ABD；

(2)当二面角 $B-AE-D$ 的正切值为 $2\sqrt{2}$ 时，求直线 AE 与平面 ACD 所成角的正弦值．

17．已知函数 $f\left(x\right)=ax+\dfrac{\mathrm{e}}{2x}$.

(1)若 $a=1$，求曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,f\left(1\right)\right)$ 处的切线方程；

(2)若方程 $f\left(x\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}$ 在 $x\in\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 上有解，求 a 的取值范围.

18．已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\left(a>b>0\right)$ 的左顶点为 A，上顶点为 B，离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且以短轴为直径的圆与直线 $y=x+\sqrt{2}$ 相切.

(1)求 E 的方程；

(2)过点 $P\left(-2,1\right)$ 的直线 l 交 E 于 C,D 两点，若直线 BC,BD 的斜率都存在且不为 0，将 BC,BD 的斜率分别记为 k_1,k_2，求 $\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}$.

19．小明拥有 1 个电动玩具，厂家配备了一个装电池的盒子，内装满原装 4 块电池，其中 2 块为可充电电池，2 块为一次性电池、为了保证随时可玩耍，小明又购买了 2 块可充电电池备用，他每次玩玩具时就随机从装满电池的盒子中取出 1 块使用，若为一次性电池，则使用完毕后丢弃，并补充 1 块可充电电池装入盒中；若为可充电电池，则使用完毕后充电，并放入盒中以备下次使用．

(1)记第n次使用后一次性电池剩余的块数为X_n，求X_2的数学期望；

(2)记第$n+1$次使用后一次性电池恰好使用完毕的概率为p_n．

（i）求p_n；

（ii）分析第几次使用后一次性电池恰好使用完的可能性最大．

抽取次数	1	2	． ． ．	$k-1$	k	$k+1$	． ． ．	n	$n+1$
事件	B	B	． ． ．	B	A_1	B	． ． ．	B	A_2